

Bounded Arithmetic と計算量の根本問題

竹 内 外 史*)

図1において左側に Δ_1^P , Σ_1^P , Π_1^P , Δ_2^P , …… とかかかれているものを the polynomial hierarchy PH と呼ぶ. ここに Δ_1^P は普通 P と呼ばれ, Σ_1^P は NP, Π_1^P は co-NP と呼ばれる.

P は Turing machine によって多項式時間に決定される命題の全体のクラス, NP は非決定論的 Turing machine^{a)} で多項式時間に決定される命題全体のクラス, co-NP はその補集合が NP の命題になる様な命題全体のクラスである. Δ_2^P は NP の命題をオラクルとしてオラクル Turing machine で多項式時間で決定される命題全体のクラスである. 以下同様にして, Σ_2^P , Π_2^P , Δ_3^P , …… と進んで行く. この polynomial hierarchy PH では上の方にかかれたクラスは, 下の方にかかれたクラスを部分クラスとして含んでいる. 例えば $P \subseteq NP$ である.

ここで計算量の根本問題というのは, PH の二つのクラスをとった時に, その二つのクラスは異なったクラスであるという予想をいう. 特にその代表として, $P \neq NP$ なる予想をいう.

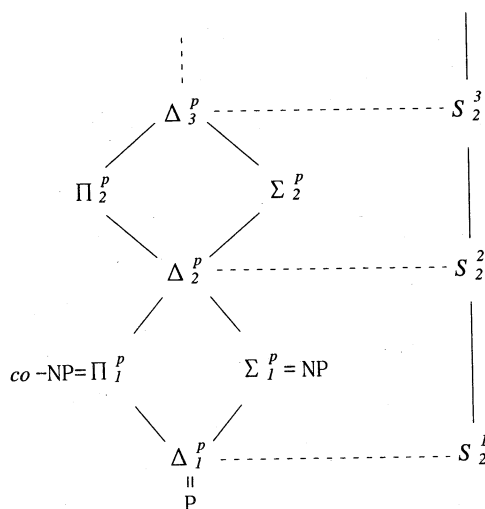
多項式時間の計算が feasible computation の数学的表現と考えられるから, $P \neq NP$ の予想は feasible computation の本質を明らかにする重要な問題と考えられる.

一方, S.Buss は Bounded Arithmetic と呼ばれる弱い算術の体系 $S_2^1 \subseteq S_2^2 \subseteq S_2^3 \subseteq \dots$ を導入した. これは図1の右側にかかかれている. S_2^1 は Δ_1^P と密接な関係がある. 全体として Bounded Arithmetic は PH の証明論的な表現と考えられる. まずこの S_2^1 について説明をする.

Bounded Arithmetic の言語は論理記号やカッコなどの他は次の定数記号, 関数記号, 述語記号から出来ている.

0, 1, +, $\cdot$, $\lfloor \frac{1}{2}x \rfloor$, $|x|$, $x \# y$, $\leq$, それに有限個の多項式時間で計算される関数を表す記号.

図1 The polynomial hierarchy PH



*) 1996年9月14日 東京都立大学における日本数学会50周年記念特別講演者

注) 以下にこの様な術語については論説の終りのAppendixにその説明をあてたので参考にされたい.

ここで $\lfloor \frac{1}{2}x \rfloor$ は $x/2$ の整数部分を表わす。 $|x|$ は x を 2 進法で表した時の長さを表わす。 $x\#y$ は式でかけば

$$x\#y = 2^{|x| \cdot |y|}$$

で表わされる関数を表す。ここで注意すべきことは巾乗自身は言語のなかに入っていない、したがって上の式を#の定義とすることは出来ない。

次に有限個の多項式時間で計算できる関数を表す記号については、Buss のオリジナルの体系 S_2^b の言語には入っていない。しかし実質的にそれ等を入れても体系自身の性質は変わらないことを Buss は証明しており、いくつかは初めから入れておいた方が便利である。

Bounded Arithmetic では、 $\forall x, \exists x$ の外に $\forall x \leq t, \exists x \leq t, \forall x \leq |t|, \exists x \leq |t|$ を独立した論理記号の様に考える。もちろん $\forall x \leq t A(x)$ は $\forall x (x \leq t \supset A(x))$, $\exists x \leq t A(x)$ は $\exists x (x \leq t \wedge A(x))$ と同等であり、 $\forall x \leq |t|, \exists x \leq |t|$ はそれぞれ $\forall x \leq t A(x), \exists x \leq t A(x)$ の特別な場合である。そして次の様な呼び方で分類する。

$\forall x, \exists x$ unbounded quantifier

$\forall x \leq t, \exists x \leq t$ bounded quantifier

$\forall x \leq |t|, \exists x \leq |t|$ sharply bounded q.

ここで最後の q. はもちろん quantifier の略である。

ここで一寸説明すれば、 $\forall x, \exists x$ は $\forall x A(x)$ または $\exists x A(x)$ の形で用いられその真偽は無限の x について $A(x)$ の真偽を調べなければならない。これは Turing machine にとっては不可能なことである。

この点では、 $\forall x \leq t$ 及び $\exists x \leq t$ は都合がよい。 t までの有限個の x について調べればよい。 $\forall x \leq |t|$ 及び $\exists x \leq |t|$ はもっと都合がよい。以下に我々の考えるのは多項式の世界である。多項式の世界でみれば、巾乗は無限大であり、log は無限小である。 $|x|$ は $\log x$ と殆んど同じであるから $\forall x \leq |t|, \exists x \leq |t|$ は多項式の世界からみれば無限小の x について調べればよいから、Turing machine にとってはなんの負担のない計算になる。ここで log は $\log_2$ のことである。

以下に term や formula の定義は普通の通りにする。unbounded quantifier が一つも入っていない formula を bounded formula といい、bounded formula について主に考える体系が Bounded Arithmetic なのである。

bounded formula についての hierarchy を考える。まず formula の bounded quantifier を formula の先頭にもって行きその形で考える。今、例えば次の formula を考える。

$$\exists x_1 \leq t_1 \forall x_2 \leq |t_2| \exists x_3 \leq t_3 \forall x_4 \leq t_4 \exists x_5 \leq |t_5| A(x_1, \dots, x_5).$$

まず sharply bounded quantifier を消してしまうとこれは $\exists x_1 \leq t_1 \exists x_3 \leq t_3 \forall x_4 \leq t_4 A(x_1, \dots, x_5)$ となって $\exists \forall \exists$ という形になっている。 $\exists \exists$ は一つの $\exists$ のグループと考えれば、これは $\exists \forall$ というクラスに入っていると考える。この様な formula のクラスを Σ_k^b とかく、即ち上の様な意味で、 $\exists \forall \exists \dots$ と k 個の $\exists$ と $\forall$ とのグループが交互に表われる時に Σ_k^b の formula といい、 $\forall$ から始まって $\forall \exists \forall \dots$ と k 個の $\forall$ と $\exists$ とのグループが交互に表われる時に Π_k^b というのである。

ここで Buss の言語のよい所は

$$\Sigma_k^b = \Sigma_k^p, \Pi_k^b = \Pi_k^p$$

が成立することである。即ち $\Sigma_k^b \neq \Pi_k^p$ などを考える時は Turing machine を考える必要はなく、算術の上での Buss の言語による formula だけを考えれば十分なのである。

さて S_2^1 の定義をする。この為にゲンツェンの式による定義を用いる。式は

$$A_1, \dots, A_m \longrightarrow B_1, \dots, B_n$$

の形であって、この意味は

$$A_1 \wedge \dots \wedge A_m \longrightarrow B_1 \vee \dots \vee B_n$$

ということである。

ゲンツェンの論理体系は LK と呼ばれる。LK の公理は始式と呼ばれ $D \rightarrow D$ なる形だけである。ここで D に論理記号が入っていないという条件を付加してもよいので、以下にはその条件をつけて考える。

LK の推論図は次のものである。ここに T, Δ などは有限個の formula の列を表わすものである。有限個の特別な場合として、空の場合も入れて考えることにする。

$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta}{A, \Gamma \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta}{\Gamma \rightarrow \Delta, A}$
$\frac{A, A, \Gamma \rightarrow \Delta}{A, \Gamma \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A, A}{\Gamma \rightarrow \Delta, A}$
$\frac{\Gamma, A, B, \Pi \rightarrow \Delta}{\Gamma, B, A, \Pi \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A, B, \wedge}{\Gamma \rightarrow \Delta, B, A, \wedge}$
$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, D \quad D, \Pi \rightarrow \wedge}{\Gamma, \Pi \rightarrow \Delta, \wedge}$	
$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \rightarrow \Delta}$	$\frac{A, \Gamma \rightarrow \Delta}{\Gamma \rightarrow \Delta, \neg A}$
$\frac{A, T \rightarrow \Delta}{A \wedge B, T \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A \quad \Gamma \rightarrow \Delta, B}{\Gamma \rightarrow \Delta, A \wedge B}$
$\frac{B, \Gamma \rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \rightarrow \Delta}$	
$\frac{A, \Gamma \rightarrow \Delta \quad B, \Gamma \rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A}{\Gamma \rightarrow \Delta, A \vee B}$
	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, B}{\Gamma \rightarrow \Delta, A \vee B}$
$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A \quad B, \Pi \rightarrow \wedge}{A \supset B, \Gamma, \Pi \rightarrow \Delta, \wedge}$	$\frac{A, \Gamma \rightarrow \Delta, B}{\Gamma \rightarrow \Delta, A \supset B}$
$\frac{A(t), \Gamma \rightarrow \Delta}{\forall x A(x), \Gamma \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A(a)}{\Gamma \rightarrow \Delta, \forall x A(x)}$
t は任意の term	a は下式にない。
	a をこの推論の eigenvariable という。
$\frac{A(a), T \rightarrow \Delta}{\exists x A(x), \Gamma \rightarrow \Delta}$	$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A(t)}{\Gamma \rightarrow \Delta \exists, x A(t)}$
a は下式に存在しない	t は任意の term である。

a はこの推論の eigenvariable と呼ばれる。

上の $\forall$, $\exists$ についての推論の他に次の bounded quantifier についての推論を付加える。 a や t の意味は上と同じである。

$$\frac{A(t), \Gamma \rightarrow \Delta}{t \leq s, \forall x \leq s A(x), \Gamma \rightarrow \Delta} \quad \frac{a \leq t, \Gamma \rightarrow \Delta, A(a)}{\Gamma \rightarrow \Delta, \forall x \leq t A(x)}$$

$$\frac{a \leq t, A(a), \Gamma \rightarrow \Delta}{\exists x \leq t A(x), \Gamma \rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A(t)}{t \leq s, \Gamma \rightarrow \Delta, \exists x \leq s A(x)}$$

もう一言付加えれば、この推論において s も任意の term である。

$$\text{推論} \quad \frac{\Gamma_1 \rightarrow \Delta_1}{\Pi \rightarrow \wedge} \quad \frac{\Gamma_1 \rightarrow \Delta_1 \quad \Gamma_2 \rightarrow \Delta_2}{\Pi \rightarrow \wedge}$$

において、 $\Gamma_i \rightarrow \Delta_i$ はこの推論の上式といわれ、 $\Pi \rightarrow \wedge$ はこの推論の下式といわれる。

推論の意味は“ $\Gamma_1 \rightarrow \Delta_1$ から $\Pi \rightarrow \wedge$ を推論する”または“ $\Gamma_1 \rightarrow \Delta_1$ と $\Gamma_2 \rightarrow \Delta_2$ から $\Pi \rightarrow \wedge$ を推論する”ということである。

さていよいよ S_2^1 の定義をすることにする。

S_2^1 は LK に S_2^1 の言語の定数記号、関数記号、述語記号の定義に相当する公理を始式に表わしたもの、それに以下にのべる Σ_1^b -PIND を付加えることによって得られる。

最初の公理の部分は例えば

$$s \leq t, t \leq s \longrightarrow s = t$$

$$\longrightarrow |s \# t| = |s| \cdot |t| + 1$$

の様なものである。この始式で一番大切なことは論理記号が入っていないということである。Buss の言語に入っているものの定義に相当する公理はすべてこの形の始式で表わされる。更に我々は我々の言語に入っている関数の upper bound を 1 や # で表わした始式も入れておく。例えば

$$\longrightarrow |t| \leq t$$

などである。この形は上の定義の始式と次にのべる帰納法から実際には証明出来るが、初めから入れておけば帰納法を用いて証明を複雑にしないで済むというメリットがある。

更に必要に応じて、論理記号を用いないで表わせる正しい式を S_2^1 の始式として入れておく。これは以下の議論において、この様な始式を増やしておくことが、なんの弊害をも与えないからである。一番典型的な場合として、もし $P = NP$ が正しいとすると、NP-complete な formula $\exists x \leq t(a) A(x, a)$ を一つとって来る。適当な多項式時間で計算される関数を言語のなかに付加えておけば、 $A(x, a)$ に論理記号が一つも入っていないものと考えてよい。 $P = NP$ が正しいと仮定しているから

$$\exists x \leq t(a) A(x, a) \longleftrightarrow (f(a) \leq t(a) \wedge A(f(a), a))$$

が成立する様な多項式時間で計算される関数 f が存在する。この f も初めから言語のなかに入れておく。そうすると $P = NP$ は次の形の二つの始式によって表される。

$$s_1 \leq t(s_0), A(s_1, s_0) \longrightarrow f(s_0) \leq t(s_0)$$

$$s_1 \leq t(s_0), A(s_1, s_0) \longrightarrow A(f(s_0), s_0)$$

ここに s_0, s_1 は任意の term である。

以上はすべての $S_2^1(i=1, 2, 3, \dots)$ について共通の条件である。 S_2^1 の i に依存する条件は、次の最後の条件である Σ_1^b -PIND である。

$$\Sigma_i^b\text{-PIND} \frac{A\left(\lfloor \frac{1}{2} a \rfloor\right), \Gamma \rightarrow \Delta, A(a)}{A(0), \Gamma \rightarrow \Delta, A(t)}$$

ここに a は下式にない自由変数でこの推論の eigenvariable といわれる. t は任意の term である. 更に $A(0)$ は Σ_i^b である.

PIND は polynomial time induction という意味である. 説明すれば, $A\left(\lfloor \frac{1}{2} a \rfloor\right) \rightarrow A(a)$ という仮定を用いれば, $A(t)$ は $A\left(\lfloor \frac{1}{2} t \rfloor\right)$ に還元され, それは更に $A\left(\lfloor \frac{1}{2} \lfloor \frac{1}{2} t \rfloor \rfloor\right)$ に還元される. $t, \lfloor \frac{1}{2} t \rfloor, \lfloor \frac{1}{2} \lfloor \frac{1}{2} t \rfloor \rfloor, \dots$ は $|t|$ 回で 0 に戻るから $|t|=n$ とすれば, n 回したがって n の多項式時間で下式の $A(0) \rightarrow A(t)$ が出来て来ることになる.

Bounded Arithmetic についての重要な問題は, やはり S_2^i の限界を求めること. その端的な場合として $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ という予想を証明することである. この問題は前の計算量の根本問題, 特に $P \neq NP$ と密接な関係がある. 一つの関係は

$$P=NP \longrightarrow \Sigma_i^b = \Sigma_{i+1}^b \longrightarrow S_2^i = S_2^{i+1}$$

したがって

$$S_2^i \neq S_2^{i+1} \longrightarrow P \neq NP$$

である. ここで説明すれば S_2^i と S_2^{i+1} との差は $\Sigma_i^b\text{-PIND}$ と $\Sigma_{i+1}^b\text{-PIND}$ との差だけである. したがって $\Sigma_i^b = \Sigma_{i+1}^b$ ならば $S_2^i = S_2^{i+1}$ となるという所が $\longrightarrow$ なのである.

もちろん, これは正確な証明ではない. しかし, 前にのべた様に証明論の立場からは, 始式に論理記号を含まないという条件のもとでの S_2^i を拡張しても, 以下の§1の議論は拡大された S_2^i にも通用するのであり, $P=NP$ は論理記号を含まない始式で表現されるから, もし $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ の証明が証明論的な§1の方法で遂行されるならば, その証明から $P \neq NP$ が出来て来るとしてもよい.

しかしそれ以上に我々が $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ の問題は, PH のクラスの分離の問題, 特に $P \neq NP$ の問題に結びついていると思うのは, これらの問題を研究する時にその困難が同じ所から出ていると思う実感によるものである. しかし両者の関係について証明されているものは [3] における次の定理だけである.

定理 (Krajíček-Pudlák-Takeuti). $S_2^i = S_2^{i+1}$ ならば $\Sigma_{i+2}^p = \Pi_{i+2}^p$ である.

さて数理論理学において二つの理論が相異なることを証明しようとする時に活躍する理論はゲーデルの不完全性定理による手法と, コーエンのフォーシングによる手法である. この小論においてこの二つの理論の Bounded Arithmetic 及び $P \neq NP$ における活躍を概説する.

§1. 不完全性定理による方法

[2] において Buss は不完全性定理が Bounded Arithmetic においても成立することを証明している. 即ち S_2^i の無矛盾性は S_2^i で証明することが出来ない. これは一見不完全性定理によって $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ が容易に証明出来る様な錯覚を与える. 即ち $S_2^{i+1} \vdash \text{Con}(S_2^i)$ を証明すればよい. ここに $\text{Con}(S_2^i)$ は S_2^i の無矛盾性を S_2^i で表した命題である. また $T \vdash A$ は理論 T で A が証明されることを表す記号である.

しかし、これは全く的是なずれである。[9]において Wilkie と Paris は次の定理を証明している。

定理. $S_2 + \forall x (2^x \text{ exists})$ という体系で Robinson の算術 Q の無矛盾性は証明出来ない。

ここで $S_2 + \forall x (2^x \text{ exists})$ は $S_2 = \bigcup_i S_2^i$ などよりは遙かに強い体系である。これは巾乗が存在すれば、すべての $\forall x \leq t$ は $\forall x \leq |s|$ で表すことが出来る。ここに $s = 2^t$ である。したがって巾乗の存在のもとでは、 S_2 は S_2^0 と同等になってしまう。

次に Robinson の Q という体系は四則演算と変数で出来ている term s, t について $s = t$ の形が atomic formula の全体になっている体系で帰納法はどんな形でも入っていない、 S_2^0 などよりは遙かに弱い体系である。したがって上の定理は $S_2^{i+k} \nvdash \text{Con}(S_2^i)$ がどんなに大きい k についても成立していて、不完全性定理では、 S_2^i と S_2^{i+k} の分離は出来ないことを示している。

どうしてこの様なことが起るかといえば、Con という概念は unbounded quantifier を無制限に用いた時の無矛盾性を意味する。ところで unbounded quantifier は Bounded Arithmetic では手に負えない余りにも強力な概念なのである。即ち普通の意味での無矛盾性は Bounded Arithmetic にとっては余りにも超越的で不適当な概念なのである。したがって我々のすべきことは Bounded Arithmetic にふさわしいデリケートな無矛盾性を提出して、その無矛盾性によって我々のプログラムを遂行することになる。

これからやることの概略をのべると次の様になる。まず理論体系 S_2^i のゲーデル化というコーディングをする。即ち S_2^i のすべての記号に自然数を対応させる、自然数の有限列はまた自然数で表わされるから、term, formula, proof などにはすべてそのゲーデル数という自然数が対応する。これはすべて算術のなかで遂行される。したがって、例えば formula φ についてそのゲーデル数 $\ulcorner \varphi \urcorner$ が対応する。したがって、例えばある自然数 x が $\ulcorner \varphi \urcorner$ の証明のゲーデル数になっているという様な命題は算術の命題となって $\text{Prf}(x, \ulcorner \varphi \urcorner)$ の様に表される。

この算術でのゲーデル化の手続を Bounded Arithmetic でやる時には一つだけ困難がある。 S_2 では自然数の任意の有限列の理論は展開出来ない。しかし Buss が [2] で証明した様に、 S_2^i したがってすべての $S_2^i (i \geq 1)$ で自然数の短い数列の理論は展開することが出来る。ここで $s_1, s_2, \dots, s_n$ が短い数列ということは、 n が $|t|$ の形で表わされることをいう。

そのうえ Buss が [2] で展開した様に Bounded Arithmetic のコーディングの為には短い数列の理論で十分である。

以下に我々がしようとすることは、 S_2^i の証明のゲーデル数 $\ulcorner P \urcorner$ とか Σ_1^i の formula のゲーデル数 $\ulcorner \varphi \urcorner$ とかを考えて、それを S_2^{i+1} で解説、即ち翻訳して S_2^{i+1} で $\ulcorner P \urcorner$ の意味は P 、 $\ulcorner \varphi \urcorner$ の意味は φ という意味づけを作ることである。そこで一番問題になるのは、 $\ulcorner \varphi \urcorner$ の意味づけ、即ち $\ulcorner \varphi \urcorner$ の truth definition T ($\ulcorner \varphi \urcorner$) を定義して、それが丁度 φ になる様にしようということである。ここで Bounded Arithmetic 特有の困難が現れて来る。truth definition の大体の方針は $\ulcorner \forall \urcorner$ の意味は $\forall$ 、 $\ulcorner \rightarrow \urcorner$ の意味は $\rightarrow$ 、 $\ulcorner \wedge \urcorner$ の意味は $\wedge$ ……とやって行くのであるが、その時 S_2^{i+1} の方が S_2^i より強いから S_2^i についての概念の truth definition は S_2^{i+1} で出来るというのが理想図である。しかしここで旨く行かないのは term $\ulcorner t \urcorner$ の解釈である。

いま任意の a について $\bar{e}(a)$ を $1 \# 2 \# \dots \# 2$ と定義する。ここで 2 が出て来る個数は $|a|$ とする。この時 $\ulcorner \bar{e}(a) \urcorner$ は S_2^1 で定義される“term のゲーデル数”である。ところで $\ulcorner \bar{e}(a) \urcorner$ を外から眺めて

その意味する数を $e(a) = v(\ulcorner \bar{e}(a) \urcorner)$ とおく。ここで v は value の頭文字である。

容易に分かる様に $e(0) = 1$, $e(a) = 2 \# e(\lfloor \frac{1}{2} a \rfloor)$ ($a > 0$) となる。 a についての PIND を用いれば明らかに

$$e(a) = \exp(\exp(|a| + 1) - 2)$$

となる。ここに $\exp(a) = 2^a$ とする。これから $\exp(a) \leq e(a)$ が出て来る。

巾乗は Bounded Arithmetic では到達出来ない無限大であるから term に制限を加えない限りは S_2^1 の truth definition を S_2^{i+1} (または S_2^{i+k}) でやろうということは不可能になってしまう。この困難があとの色々な定義の原因になっている。

次に S_2^{i+1} で S_2^i の truth definition をする為に S_2^i の本質的な部分をなるべく簡単に truth definition が、し易い形で提出する。この為に次の定義をする。

定義. formula $\varphi(\bar{a})$ が pure i -form であるということを、 $\varphi(\bar{a})$ が次の形であることと定義する。

$$\begin{aligned} \exists x_1 \leq t_1(\bar{a}) \forall x_2 \leq t_2(\bar{a}, x_1) \cdots \cdots Q_i x_i \leq t_i(\bar{a}, x_1, \dots, x_{i-1}) \\ Q_{i+1} x_{i+1} \leq t_{i+1}(\bar{a}, x_1, \dots, x_i) | A(\bar{a}, x_1, \dots, x_{i+1}) \end{aligned}$$

ここで $A(\bar{a}, \bar{x})$ には $\forall$ や $\exists$ は入っていないものとする。ここで Q_i は i が奇数のときは $\exists$, i が偶数の時は $\forall$ とする。全体の quantifier は $\exists \forall \exists \forall \cdots$ の形で丁度 Σ_i^b になる為に最小限度になっており、最後の sharply bounded q_i は唯一個にしてある。

pure i -form formula の subformula の形を i -form と呼ぶことにする。

更に Gödel sentence の定義をする為に formula が $\forall \rightarrow$ - i -form であるということを $\forall x \rightarrow \varphi(x)$ の形であって、 $\varphi(x)$ が i -form であることと定義する。

S_2^i の証明 P が strictly i -normal ということを次の条件がみたされていることと定義する。

- 1) P のなかのすべての formula は i -normal である。
- 2) P は [2] の § 4.4 で定義された意味で free variable normal form である。これは異なった推論の eigenvariable は異なった free variable を用いるなどの free variable を整理しておく条件である。
- 3) P の結論即ち終式に入っている自由変数をパラメータと呼ぶ。 $\bar{c}$ を P のパラメータの全体として、 $b_1, b_2, \dots$ をそれ以外のすべての自由変数で b_i を eigenvariable として用いた推論か b_i を eigenvariable として用いた推論の下にあるときは $i < j$ が成立しているものとして、更に次の条件がみたされているものとする。

b_i に対して $t_i(\bar{c})$ なる term の対応が定義されていて次の条件をみたすものとする。

b_i を eigenvariable とする推論が次のいずれかとする。

$$\frac{A(\lfloor \frac{1}{2} b_i \rfloor), \Gamma \rightarrow \Delta, A(b_i)}{A(0), \Gamma \rightarrow \Delta, A(t(b_1, \dots, b_{i-1}, \bar{c}))}$$

または

$$\frac{b_i \leq t(b_1, \dots, b_{i-1}, \bar{c}), A(b_i), \Gamma \rightarrow \Delta}{\exists x \leq t(b_1, \dots, b_{i-1}, \bar{c}) A(x), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

または

$$\frac{b_i \leq t(b_1, \dots, b_{i-1}, \bar{c}), \Gamma \rightarrow \Delta, A(b_i)}{\Gamma \rightarrow \Delta, \forall x \leq t(b_1, \dots, b_{i-1}, \bar{c}) A(x)}$$

この時、論理記号を含まない式

$$a_1 \leq t_1(\vec{c}), \dots, a_{i-1} \leq t_{i-1}(\vec{c}) \rightarrow t(a_1, \dots, a_{i-1}, \vec{c}) \leq t_i(\vec{c})$$

が論理記号についての推論及び PIND を用いず更に $a_1, \dots, a_{i-1}, \vec{c}$ 以外の自由変数を用いずに証明可能である。この証明を supplementary proof と呼ぶが、この supplementary proof も証明の一部として付加えられている。

4) 上の 3) における $t_1(\vec{c}), t_2(\vec{c}), \dots$ と P の中に現われるすべての term $t(b_1, \dots, b_i, \vec{c})$ から出来る $t(t_1(\vec{c}), t_2(\vec{c}), \dots)$ 全体の列があたえられていて、これも証明 P の一部とする。

次に $\forall x \rightarrow \varphi(x)$ を $\forall \rightarrow$ - i -form とする。この時 $\forall x \rightarrow \varphi(x)$ の証明 P が i -normal であるということを、 P が

$$\frac{\frac{\frac{\vdots}{P_0}}{\varphi(a) \rightarrow}}{\rightarrow \varphi(a)}}{\rightarrow \forall x \rightarrow \varphi(x)}$$

の形であって、 P_0 が strictly i -normal であることと定義する。

一般に P が φ の i -normal な証明であるということを、

- 1) φ が i -form であって P が $\rightarrow \varphi$ への strictly i -normal な証明であるか、
- 2) φ が $\forall \rightarrow$ - i -form であって P が φ の i -normal な証明であるか

のいずれかが成立していることと定義する。

定義. a が φ の i -normal proof のゲーデル数であるということを $\text{Prf}^i(a, \ulcorner \varphi \urcorner)$ で表わす。

[2] における Buss の方法により、次の条件をみたす Gödel sentence φ_n^i を構成する。

$$S_2^1 \vdash \ulcorner \varphi_0^i \urcorner \longleftrightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(x, \ulcorner \varphi_0^i \urcorner) \urcorner$$

$$S_2^1 \vdash \ulcorner \varphi_1^i \urcorner \longleftrightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \ulcorner \varphi_1^i \urcorner) \urcorner$$

$$S_2^1 \vdash \ulcorner \varphi_2^i \urcorner \longleftrightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \ulcorner \varphi_2^i \urcorner) \urcorner$$

$$S_2^1 \vdash \ulcorner \varphi_n^i \urcorner \longleftrightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|_n, \ulcorner \varphi_n^i \urcorner) \urcorner$$

ここに $|a|_n$ は $|a|_0 = a$, $|a|_{n+1} = \|a|_n\|$ によって定義される。

通例の Gödel sentence の議論から次のことは明らかであろう。

- 1) $S_2^1 \nvdash \varphi_n^i$
- 2) $S_2^1 \vdash \ulcorner \varphi_0^i \urcorner \longleftrightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner) \urcorner$

ここに $\rightarrow$ は $\Gamma \rightarrow \Delta$ の Γ と Δ とが空な場合であって矛盾を表す。0=1 と思ってもよい。

- 3) $S_2^1 \nvdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$

これは 1) と 2) から明らかである。

これから $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$ が可能かどうか? という問題が出て来る。もしこれが成立すれば $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ が出て来るし、それから $P \neq NP$ が出て来る公算大である。しかしこれは次の理由で成立しないと思われる。

S_2^∞ を $s=t$ の形の等式についての体系とする。ここで s, t は S_2^1 の言語の closed term とする。 S_2^∞ には論理記号、変数、帰納法は一切用いないとする。

ここでの私の予想は次のものである。

$$S_2 \nVdash \text{Con}(S_2^{-\infty}).$$

$S_2^{-\infty}$ は極端に弱い体系である。したがって、 $\text{Con}(S_2^{-\infty})$ は $\forall x \rightarrow \text{Prf}^0(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$ より遙かに弱い命題である。したがってこの予想が正しければ $S_2^i \nVdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^0(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$ であって、 $S_2 \nVdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$ が成立する可能性はない。この予想が [10] に提出されてから何年にもなるが、肯定も否定も証明されていない。この極端な場合でも否定が証明されないということは、我々の元の予想 $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(x, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$ が成立する可能性が極めて少ないことを意味している様に思う。 $S_2^{-\infty}$ についての予想について説明すれば、もし $S_2^{-\infty}$ の無矛盾性を truth definition を用いて証明しようとするれば、前にいった様に $\varepsilon(a)$ の解釈をせねばならず、巾乗がない限り手の打ち様がないというのが実情である。

我々の最初の定理は次のものである。

定理 1. φ が i -form の sentence ならば、

$$S_2^{i+1} \vdash \text{Prf}^i(|w|, \ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi.$$

系. $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$.

これについて次の予想がある。

予想. $S_2^i \nVdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$.

もちろん、この予想が証明されれば、 $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ が証明され、 $P \neq NP$ も証明される。これは私の予想であるが、関連した事柄として、 $S_2^i \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|_2, \ulcorner \rightarrow \urcorner)$ が成立する。

ここに定理の証明について解説する。証明は truth definition を用いて遂行される。前にいった様に truth definition についての難点は term $\ulcorner t \urcorner$ を外から眺めてのその大きさを $v(\ulcorner t \urcorner)$ とするとき、 $v(\ulcorner t \urcorner)$ に巾乗が出て来て困ることである。今この問題を詳しく見る為に $\ulcorner t(a_1, \dots, a_n) \urcorner$ が term $t(a_1, \dots, a_n)$ のゲーデル数であり、今任意に $b_1, \dots, b_n$ をとるとき $v(\ulcorner t(\bar{a}) \urcorner, \bar{b})$ によって $\ulcorner a_i \urcorner$ が b_i の値をとる時の $\ulcorner t(a_1, \dots, a_n) \urcorner$ の値を表すものとする。この時、次の式が成立する。

$$v(\ulcorner t(\bar{a}) \urcorner, \bar{b}) \leq \exp(\ulcorner t(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t(\bar{a}) \urcorner})$$

ここに $b = \max(\bar{b}, 2)$ とする。この不等式の証明は $\ulcorner t(\bar{a}) \urcorner$ のなかの関数記号の数の帰納法によって証明されるが、ここでは $t(\bar{a})$ が $t_1(\bar{a}) \# t_2(\bar{a})$ の場合だけを証明しておく。

$$\begin{aligned} v(\ulcorner t_1(\bar{a}) \# t_2(\bar{a}) \urcorner, \bar{b}) &= v(\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner, \bar{b}) \# v(\ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner, \bar{b}) \\ &\leq \exp(\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner}) \# \exp(\ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner}) \\ &\leq \exp((\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner} + 1)(\ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner} + 1)) \\ &\leq \exp(5 \ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner \ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner + \ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner}) \\ &\leq \exp(\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner |b|^{\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner}) \end{aligned}$$

ここで我々は $\ulcorner \# \urcorner$ を十分大きくとることによって、 $5 \ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner \cdot \ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner \leq \ulcorner t_1(\bar{a}) \# t_2(\bar{a}) \urcorner$ 及び $\ulcorner t_1(\bar{a}) \urcorner + \ulcorner t_2(\bar{a}) \urcorner \leq \ulcorner t_1(\bar{a}) \# t_2(\bar{a}) \urcorner$ が成立しているものとする。

この証明と殆んど同様に次が成立する。

$\ulcorner t \urcorner$ は closed term のゲーデル数とする。この時 $v(\ulcorner t \urcorner) \leq \exp(\ulcorner t \urcorner)$ が成立する。

さて定理 1 の場合を考える。 φ が i -form の sentence であるから $\text{Prf}^i(|w|, \ulcorner \varphi \urcorner)$ の $\ulcorner \varphi \urcorner$ の i -normal な証明 $|w|$ においてパラメータはない。したがって $|w|$ に出て来る自由変数 a に対応する

term t は closed term である。したがって証明 $|w|$ のなかに現れる $t(a_1, \dots, a_n)$ についての $t(t_1, \dots, t_n)$ はすべて closed term になる。しかも、 i -normal proof の条件により $\lceil t(t_1, \dots, t_n) \rceil$ は $|w|$ より小さい。したがって $v(\lceil t(t_1, \dots, t_n) \rceil)$ を計算することが実際には S_2^{i+1} で出来て truth definition により定理が証明される。詳しくは [4] 及び [5] を見られたい。

さて、Baker-Gill-Solovay [1] の結果が上の予想の成立に疑問をなげかけるという意見があるが、それに対する反論をのべたい。

まず第一に、我々の S_2^i の言語は $\leq$ と有限個の多項式時間で計算可能な関数だけからなっており、我々の S_2^i の始式は論理記号を含まない正しい式のみからなっている。

この条件は我々の truth definition を用いる議論及び S_2^i の形式化、それによって出来る、 Prf^i についての議論に有効に用いられている。

ところでこの条件は Baker-Gill-Solovay の相対化を不可能とする。したがって原則論からいって Baker-Gill-Solovay の結果は我々の方法には無関係なものである。それ以上に Baker-Gill-Solovay の相対化で表われる状況と我々の場合の状況がむしろ逆であって両者が無関係であることを以下に説明する。

いま $\tilde{S}_2^i$ を $S_2^i + (\text{PSPACE-complete predicate についての公理})$ として、 $\tilde{S}_2^i$ での P と NP に相当する $\tilde{P}$ と $\tilde{NP}$ を考えれば、 $\tilde{P} = \tilde{NP}$ となる。我々の証明論的な状況ではこの状況が成立して $P \neq NP$ を証明することは不可能ではないか？というのがその議論である。

まず、Baker-Gill-Solovay の議論は PSPACE-complete predicate の公理よりもっと強いものを付加えても成立する。したがって $\tilde{S}_2^i = S_2^i + \forall x (2^x \text{ exists})$ を考えて、 $\tilde{P}$ と $\tilde{NP}$ とをそこでの P と NP に対応するものとする。もちろん $\tilde{P} = \tilde{NP}$ が成立する。この状況を我々の場合と突き合せて考えてみる。

我々の場合は $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \lceil \rightarrow \rceil)$ である。これに反して $\tilde{S}_2^i$ の場合は $\tilde{S}_2^{i+1} \nvdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \lceil \rightarrow \rceil)$ である。次に我々の証明したいことは $\tilde{S}_2^i \nvdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \lceil \rightarrow \rceil)$ であるが、 $\tilde{S}_2^i$ の場合は $\tilde{S}_2^i \nvdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(|x|, \lceil \rightarrow \rceil)$ はトリビアルである。即ちすべての状況が逆であって Baker-Gill-Solovay の結果は我々のプログラムの実行可能性と無縁なものであることが分かる。

定理 2. φ は $\forall x \rightarrow \psi(x)$ の形の sentence で $\psi(x)$ が i -form とする。この時、次が成立する。

$$S_2^{i+1} \vdash \text{"Prf}^i(\|w\|, \lceil \varphi \rceil) \rightarrow \forall x \rightarrow \psi(|x|)"$$

この定理の証明も truth definition による。但しこの場合は

$$v(\lceil t(\vec{a}) \rceil, \vec{b}) \leq \exp(\lceil t(\vec{a}) \rceil |b|^{\lceil t(\vec{a}) \rceil})$$

の不等式を用いる。即ち $\|w\|$ は次の形の証明である。

$$\begin{array}{c} \vdots P_0 \\ \hline \psi(a) \rightarrow \\ \hline \rightarrow \rightarrow \psi(a) \\ \hline \rightarrow \forall x \rightarrow \psi(x) \end{array}$$

truth definition で $\forall x \rightarrow \psi(x)$ を証明する為には a の値は $|b|$ の形であると考えてもよい。一方

$\lceil t(\bar{a}) \rceil \leq \|w\|$ としてよい。したがって

$$v(\lceil t(\bar{a}) \rceil, |b|) \leq \exp(\|w\| \|b\|^{\|w\|}) \leq u$$

ここに u は $\|w\| \|b\|^{\|w\|} < |u|$ となる様な u である。したがって truth definition による証明を遂行することが出来る。詳しくは [4] 及び [5] を見られたい。

系 1. $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$

ここに φ_2^i は前に定義した Gödel sentence であって、 $S_2^i \vdash \varphi_2^i \longleftrightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$ をみたすものである。

証明. 定理 2 によって $S_2^{i+1} \vdash \exists x \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$. ところで $\forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$ が成立するから証明が完了した。

予想. $S_2^i \nvdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$.

この予想が証明されれば、もちろん $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ が証明され、 $P \neq NP$ も証明される。しかし $k \geq 3$ について $S_2^i \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|_{k+2}, \lceil \varphi_k^i \rceil)$ が証明される。即ち上の予想は丁度きわどい所にあるといわねばならない。

系 2. $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|_2, \lceil \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rceil)$

証明. $S_2^{i+1} \vdash \exists x \text{Prf}^i(\|x\|_2, \lceil \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rceil) \rightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$

が定理 2 から出る。

$S_2^i \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rightarrow \varphi_2^i$ であるから (φ_2^i とは $\forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil)$ と思ってよいから)

$$S_2^i \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|_2, \lceil \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rceil)$$

が出る。これから系は明らかである。

予想. $S_2^i \nvdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|_2, \lceil \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rceil)$.

この予想からも $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ と $P \neq NP$ が出る。

定理 1 や定理 2 と類似の方法で次の定理が証明される。

定理 3. $S_2^{i+1} \vdash \varphi_k^i \rightarrow \forall x \rightarrow A(x)$ で $k \geq 3$ で $A(x)$ が i -normal ならば、次の式が成立する。

$$S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow A(\|x\|).$$

系. $S_2^{i+1} \vdash \varphi_k^i \rightarrow \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|_{k-1}, \lceil \varphi_k^i \rceil)$ で $k > 2$ とすれば $S_2^{i+1} \vdash \varphi_k^i$ したがって $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ で $P \neq NP$ となる。

Bounded Arithmetic の Gödel sentence $\varphi_0^i, \varphi_1^i, \varphi_2^i, \dots$ は多くのミステリーを持っている。例えばこの無限の Gödel sentence の間に何か関係があるであろうか？ その他、次の様な問題が興味深い。

1. $S_2^{i+1} \vdash \varphi_k^i$ が成立するであろうか？

これは少なくとも $k=0$ では成立しないであろう。

2. $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_0^i \rceil)$ や $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|_2, \lceil \varphi_1^i \rceil)$ は成立するであろうか？

3. $S_2^{i+1} \vdash \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \forall x \rightarrow \text{Prf}^i(\|x\|, \lceil \varphi_2^i \rceil) \rceil)$ は成立するであろうか？

我々のこの Gödel sentence についての知識が進歩すれば、 $S_2^i \neq S_2^{i+1}$ 及び $P \neq NP$ は解けるであろう。

§2 フォーシングによる方法

本節の結果は安本雅洋との共同研究であり、既に [6], [7], [8] において発表されている。した

がって本節ではその解説を主な目的とする。

N を自然数全体の集合とし、その上に $+$, $\cdot$ それに $\#$ や巾乗などの関数や大小関係を入れて、そこで成立する sentence の全体を $\text{Th}(N)$ で表わす。

完全性定理により、 $\text{Th}(N)$ の可付番で nonstandard なモデル N が存在する。もちろん N は N の部分構造と考えられ、 $\leq$ について N の最初の部分になっている。

N から一つの nonstandard な元 n をとってくる。 $n \in N$ である。 n は N のすべての元よりも大きいから infinite な元であるといわれる。

いま M を、 $M = \{x \in N \mid x \leq n \# \dots \# n \text{ となる } n \# \dots \# n \text{ が存在する}\}$ とおけば M は S_2 のモデルになっている。これは一般に $\tilde{N}$ が S_2 のモデルであって、 $\tilde{M} \subseteq \tilde{N}$ なる $\tilde{M}$ が

1) $\tilde{M}$ は $\#$ について閉じている。

2) $\forall x \in M \forall y \leq x (y \in \tilde{M})$

の二つの条件をみたしていれば、 $\tilde{M}$ は必ず S_2 のモデルになっていることによる。これは Bounded Arithmetic の特長であり、明らかに N は S_2 のモデルである。

次に $n_0 = |n|$ 及び $M_0 = \{|x| \mid x \in M\}$ と定義する。

ここに我々は M を first order structure と考えているが、フォーシングは新しい集合または関数を付加える方法であるから、集合即ち second order を考えるのがフォーシングについての妥当な論理体系である。したがって M を M_0 の上の第二階の構造とも考える。この場合は (M_0, M) とかくことにする。これを実行する為に $a \in M$, $b \in M_0$ に対して、 $(a, b) \longleftrightarrow X$ という M_0 の上の集合の変数 X を対応させて X の意味及び $|X|$ を次の様に定義する。

$$X = \{i < b \mid \text{Bit}(i, a) = 1\}, \quad b = |X|$$

この意味づけをもった $X, Y, Z, \dots$ という (M_0, M) の second order variable を導入する。もちろん $X, Y, \dots$ は M の元と考え M の元を走るものとする。

この上で (M_0, M) の言語を次のものとする。

第一階の変数 $a, b, c, \dots, x, y, z, \dots$

第二階の変数 $X, Y, Z, \dots$

第一階の定数 $0, 1$

第一階の関数 $+, \cdot, \lfloor \frac{1}{2} \rfloor, ||$

第二階の関数 $||$

第一階の述語 $\leq, =$

第二階の述語 $\in$

ここで第一階のとは M_0 についてのという意味であり、第二階は (M_0, M) の M についてのという意味である。第一階の関数のなかに $\#$ は入っていない。これは M_0 が $\#$ について閉じていないからである。

この上で (M_0, M) についての quantifier は次のものがある。

$\forall x \varphi(x), \exists x \varphi(x), \forall x \leq \varphi(x), \exists x \leq t \varphi(x)$

$\forall x \in X \varphi(x), \exists x \in X \varphi(x)$

$\forall X \varphi(X), \exists X \varphi(X)$

$$\forall X \leq t\varphi(X), \exists X \leq t\varphi(X)$$

ここに $\forall X \leq t\varphi(X)$ 及び $\exists X \leq t\varphi(x)$ の意味はそれぞれ $\forall X (|X| \leq t \supset \varphi(X))$, $\exists X (|X| \leq t \wedge \varphi(X))$ である.

ここで $\forall x \leq t$, $\exists x \leq t$, $\forall x \in X$, $\exists x \in X$ を first order bounded quantifier と呼ぶ. $\forall x \in X$ や $\exists x \in X$ は $\forall x < |X| (x \in X \supset \dots)$ 及び $\exists x < |X| (x \in X \wedge \dots)$ の形であり, $|X|$ は M_0 の元であるから $\forall x < |X|$ や $\exists x < |X|$ は上の $\forall x \leq t$, $\exists x \leq t$ と同じ形なのである. もちろん, これは (M_0, M) の意味即ち M_0 の意味で first order bounded quantifier なのであって, M の意味で考えれば sharply bounded になっている. 同様にして $\forall X \leq t\varphi(X)$, $\exists X \leq t\varphi(X)$ は (M_0, M) の意味では第二階の bounded quantifier であるが, M で考えれば普通の第一階の bounded quantifier になっている.

以下では $\Sigma_0^b(\text{BD}) = \Pi_0^b(\text{BD})$ は (M_0, M) で考えて, そのなかの quantifier がすべて first order bounded quantifier である様な formula 全体のクラスを意味するものとする.

(M_0, M) は次の性質をみたす.

1. 定数や関数記号, $\leq$, $=$ についての基本的な公理.

2. $\forall x \forall X (x \in X \supset x < |X|)$

これは $|X|$ の定義から出て来る.

3. $\forall a \exists X (|X| = a \wedge \forall x < a (x \in X \longleftrightarrow \varphi(x)))$

ここで $\varphi(x)$ は (first order) bounded formula とする.

4. 最小値原理 LNP

$$\forall X (X \neq \emptyset \supset \exists x \in X \forall y \in X (x \leq y))$$

これは次の帰納法の公理と同等である.

$$\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \supset \varphi(x+1)) \supset \forall x \varphi(x)$$

ここに φ は bounded formula である.

さていよいよフォーシングにとりかかるとにする. フォーシングはブール値モデルと同等である. 集合論では complete Boolean algebra を考える. 我々は M_0 の意味でだけ complete なブール代数を考える.

n_0 を前に定義した様に $n_0 = |n|$ として, まずブール変数 $p_0, p_1, \dots, p_{n_0-1}$ を導入する. 我々のブール代数 B は内容的にはこの $p_0, p_1, \dots, p_{n_0-1}$ から多項式サイズのサーキットによって生成されたものである. ここでは次の様に定義する.

B の元 b は $(X_0, X_1, \dots, X_r)$, $r \in M_0$ の形の列であって次の条件をみたすものである.

1) X_i は 0, 1, または p_j ($j < n_0$) または $\bar{p}_j$ ($j < n_0$) の形であるか, または

2) X_i は $(\wedge, Y_0, \dots, Y_s)$ または $(\vee, Y_0, \dots, Y_s)$, $s \in M_0$ の形の列であって, Y_j ($j \leq s$) は $X_0, \dots, X_{i-1}$ のなかに現れるものとする.

ここで, $(\wedge, Y_0, \dots, Y_s)$ 及び $(\vee, Y_0, \dots, Y_s)$ の意味は, もちろん $Y_0 \wedge \dots \wedge Y_s$ 及び $Y_0 \vee \dots \vee Y_s$ である.

B の定義から明らかに $\Delta_1^1(\text{BD})$ formula φ で次の条件をみたすものが存在する.

$$b \in B \text{ iff } \varphi(b).$$

しかしながら B は N では definable ではない. これは B の定義は M のなかで考えられてお

り、 M は N で definable ではないからである。しかしながら $b \in B$ とすれば $b \in N$ が成立する。

$b \in B$ に対して $\neg b$, $\bigvee_{i \leq l} b_i$, $\bigwedge_{i \leq l} b_i$ が容易に定義されるが、ここでは省略する。ここで $t \in M_0$ とする。

いま $A \subseteq \{0, \dots, n_0-1\}$ とする。この時 A は $p_0, \dots, p_{n_0-1}$ に対して真偽値 (ここでは 1 と 0) を次の様に対応させると考える。

$i \in A$ ならば p_i に 1 を対応させる。

$i \notin A$ ならば p_i に 0 を対応させる。

これから $b \in B$ なる b に対して A は b の evaluation $\text{eval}(A, b)$ 即ち b に 0 か 1 を対応させるもので次の条件をみたすものが容易に定義出来る。

1. $\text{eval}(A, b)$ は 0 か 1 である。
2. $\text{eval}(A, \neg b) = 1$ iff $\text{eval}(A, b) = 0$
3. $\text{eval}(A, \bigwedge_i b_i) = \bigwedge_i \text{eval}(A, b_i)$
4. $\text{eval}(A, \bigvee_i b_i) = \bigvee_i \text{eval}(A, b_i)$

この上で、 $b_1 \stackrel{B}{=} b_2$ 及び $b_1 \leq b_2$ を次の式で定義する。

$$b_1 \stackrel{B}{=} b_2 \text{ iff } \forall A (\text{eval}(A, b_1) = \text{eval}(A, b_2))$$

$$b_1 \leq b_2 \text{ iff } \forall A (\text{eval}(A, b_1) \leq \text{eval}(A, b_2)).$$

$b_1 \stackrel{B}{=} b_2$ 及び $b_1 \leq b_2$ は (M_0, M) では $\Pi_1^1(\text{BD})$ になっている。

我々が本当に用いるブール代数は $\mathcal{B} = B/\stackrel{B}{=}$ であるが、実際には $\mathcal{B}$ の代りに B を用いる。

我々のブール値モデル M^B は次の式で定義される。

$$M^B = \{X \in M \mid \exists y \in M_0 (X : y_0 \rightarrow B)\}.$$

また $x, y, \dots \in M_0$, $X, Y, \dots \in M^B$ なる $x, \dots, X, \dots$ についての bounded formula φ の真理値 $\llbracket \varphi \rrbracket \in B$ を次の様に定義する。

$$\llbracket x+y=z \rrbracket = 1 \text{ iff } x+y=z$$

$$\llbracket x \cdot y = z \rrbracket = 1 \text{ iff } x \cdot y = z$$

一般に first order の atomic formula については $\llbracket \varphi \rrbracket = 1$ iff $M_0 \models \varphi$ によって定義する。

$$\llbracket x \in X \rrbracket = \begin{cases} X(x) & X : y \rightarrow B \text{ で } x < y \text{ のとき} \\ 0 & \text{それ以外のとき} \end{cases}$$

$$\llbracket \varphi \vee \psi \rrbracket = \llbracket \varphi \rrbracket \vee \llbracket \psi \rrbracket$$

$$\llbracket \varphi \wedge \psi \rrbracket = \llbracket \varphi \rrbracket \wedge \llbracket \psi \rrbracket$$

$$\llbracket \neg \varphi \rrbracket = \neg \llbracket \varphi \rrbracket$$

$$\llbracket \exists x \leq t \varphi(x) \rrbracket = \bigvee_{x \leq t} \llbracket \varphi(x) \rrbracket$$

$$\llbracket \forall x \leq t \varphi(x) \rrbracket = \bigwedge_{x \leq t} \llbracket \varphi(x) \rrbracket$$

$$\begin{aligned} \llbracket \forall x \in X \varphi(x) \rrbracket &= \llbracket \forall x < |X| (x \in X \supset \varphi(x)) \rrbracket \\ &= \bigwedge_{x < |X|} (\llbracket x \in X \rrbracket \supset \llbracket \varphi(x) \rrbracket) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \llbracket \exists x \in X \varphi(x) \rrbracket &= \llbracket \exists x < |X| (x \in X \wedge \varphi(x)) \rrbracket \\ &= \bigvee_{x < |X|} (\llbracket x \in X \rrbracket \wedge \llbracket \varphi(x) \rrbracket) \end{aligned}$$

次の補題は明らかであろう。

補題. $\varphi \in \Sigma_0^1(\text{BD})$ ならば $\llbracket \varphi \rrbracket \in B$.

ここで大切なことは $\varphi \notin \Sigma_0^1(\text{BD})$ ならば, $\llbracket \varphi \rrbracket$ は全然定義されていないということである。

集合論の場合と同じ様に $X \in M$ の元を M^B で表す $\check{X}$ を次によって定義する。

$$\check{X} = \{ \langle x, 1 \rangle \mid x < |X| \wedge x \in X \} \cup \{ \langle x, 0 \rangle \mid x < |X| \wedge x \notin X \}.$$

ここで $\langle a, b \rangle$ は a と b との順序対を表わす。

ブール値モデルの言語でフォーシングを定義する為にイデアル・フィルターなどを定義する。

$I \subseteq B$ がイデアルであるということを, 次の条件をみたすことと定義する。

- 1) $0 \in I$ で $1 \notin I$.
- 2) I は $\vee$ について閉じている。
- 3) $b \in I, b' \in B, b' \leq b \rightarrow b' \in I$.

定義. $D \subseteq B$ がイデアル I の上で dense であるということを次の条件がみたされていることと定義する。

$$\forall X \in B - I \exists Y \in D - I (Y \leq X).$$

$D \subseteq B$ が definable であるということを, ある formula φ で次の条件をみたすものが存在することと定義する。

$$D = \{ b \in M \mid N \models \varphi(b) \}$$

ここに φ は N からのパラメータを含んでいてもよいものとする。

$\mathcal{M}$ を次の式で定義する。

$$\mathcal{M} = \{ D \subseteq B \mid D \text{ は definable である} \}.$$

いよいよ generic の定義をする。

$G \subseteq B$ が I の上で $\mathcal{M}$ -generic であるということを, どんな $D \in \mathcal{M}$ をとっても, D が dense ならば, 次が成立することと定義する。

$$G \cap (D - I) \neq \emptyset.$$

前にのべた様に集合論でのブール値モデルのブール代数は complete であるが, 我々の場合は M_0 -complete である。したがってイデアルその他の条件も complete ではなくて M_0 -complete となる。

イデアル I が M_0 -complete ということを,

$$\forall x \in M (\exists x \in M_0 (X : x \rightarrow I) \supset \bigvee_{y < x} X(y) \in I)$$

によって定義する。

次に代表的な M_0 -complete なイデアルの例をあげる。 $K \subseteq 2^{n_0}$ は N で definable とする。この時, すべての $b \in B$ について $m_K(b)$ を次の式で定義する。

$$m_K(b) = |\{ a \in K \mid \text{eval}(a, b) = 1 \}|$$

ここに $|\{ a \in K \mid \dots \}|$ は $\{ a \in K \mid \dots \}$ の個数であって N で計算するものである。この上で $I_K = \{ b \in B \mid m_K(b) \in M_0 \}$ と定義する。

定理 1. $|K| \in M_0$ ならば I_K は M_0 -complete である。

証明. これは次の式から直ちに出来る。

$$m_K(\bigvee_i b_i) \leq \sum_i m_K(b_i).$$

定義. $F \subseteq B$ が I の上の filter であるということを, $F \subseteq B - I$ で次の 3 条件がみたされることと定義する.

- 1) $1 \in F$.
- 2) $b_1, b_2 \in F \longrightarrow b_1 \wedge b_2 \in F$.
- 3) $b \in F, b' \in F, b \leq b' \longrightarrow b' \in F$.

次の定理は集合論の場合と全く同様に証明される.

定理 2. I を M_0 -complete なイデアルとすれば I の上の $\mathcal{M}$ -generic な maximal filter が存在する.

定理 3. I は M_0 -complete なイデアル, $X: y \rightarrow B, \bigvee_{x < y} X(x) = 1$ で G は I の上の $\mathcal{M}$ -generic maximal filter とすれば,

$$\exists x < y (X(x) \in G)$$

が成立する.

証明. $D = \{b \in B \mid \exists x < y (b \leq X(x))\}$ とおく. まず D が I の上で dense であることを証明する. この為に $b' \in B - I$ を任意にとれば

$$\bigvee_{x < y} X(x) \wedge b' = b' \in I$$

I は M_0 -complete であるから

$$\exists x < y (X(x) \wedge b' \in D - I)$$

$X(x) \wedge b' \leq b'$ から D が I の上で dense であることが分かった. G は $\mathcal{M}$ -generic であるから $\exists b' \leq G \cap D$, したがって $\exists x < y (b' \leq X(x))$ で $X(x) \in G$ となって証明が終わった.

定義. G を I の上の $\mathcal{M}$ -generic maximal filter, $X: y \rightarrow B$ のとき

$$i_G(X) = \{x < y \mid X(x) \in G\}$$

と定義して更に $M[G]$ を

$$M[G] = \{i_G(X) \mid \exists y \in M_0 (X: y \rightarrow B)\}$$

によって定義する. $M[G]$ が我々の求めるモデルである.

定理 4. $M \subseteq M[G]$.

証明. $X \in M$ とすれば, $i_G(\check{X}) = X$ となるから明らか.

定理 5. $x_1, \dots \in M_0, X_1, \dots \in M^B, \varphi \in \Sigma_0^1(\text{BD}), I$ は M_0 -complete, G は I の上の $\mathcal{M}$ -generic maximal filter とすれば

$$(M_0, M[G]) \models \varphi(x_1, \dots, i_G(X), \dots) \text{ iff } \llbracket \varphi(x_1, \dots, X_1, \dots) \rrbracket \in G.$$

証明. $\varphi(x_1, \dots, X_1, \dots)$ のなかの論理記号の数についての帰納法で証明する. 明らかな場合は除いて次の二つの場合だけを取扱う.

- 1) φ が $x \in X$ のとき,

$X: y \rightarrow B$ とすれば

$$\begin{aligned} \llbracket x \in X \rrbracket \in G &\longleftrightarrow X(x) \in G \\ &\longleftrightarrow x \in i_G(X). \end{aligned}$$

- 2) φ が $\exists x \leq \psi(x)$ のとき,

$$\llbracket \exists x \leq t \varphi(x) \rrbracket \in G \text{ iff } \bigvee_{x \leq t} \llbracket \varphi(x) \rrbracket \in G$$

$$\text{iff } \exists x \leq t (\llbracket \varphi(x) \rrbracket \in G)$$

$$\text{iff } \exists x \leq t ((M_0, M[G]) \models \varphi(x))$$

$$\text{iff } (M_0, M[G]) \models \exists x \leq t \varphi(x).$$

定義. I が M_0 -complete, G が I の上の $\mathcal{M}$ -generic maximal filter, $\tilde{X} = i_G(X)$ で $X : y \rightarrow B$ とするとき, $|\tilde{X}|$ を y と定義する.

定理 6. $\tilde{X} \in M[G]$ とするとき, 次の LNP が $(M_0, M[G])$ で成立する.

$$\exists x \leq t (x \in \tilde{X}) \rightarrow \exists x \leq t (x \in \tilde{X} \wedge \forall y < x (y \notin \tilde{X})).$$

証明. $\tilde{X} = i_G(X)$ で $X : y \rightarrow B$ とする. この時 $Y : y \rightarrow B$ を次の式で定義する.

$$Y(x) = X(x) - \bigvee_{z < x} X(z).$$

この時 $\bigvee_{x < t} X(x) = \bigvee_{x < t} Y(x)$ が成立する. ここで

$$\llbracket \exists x \leq t (x \in X) \rrbracket = \bigvee_{x \leq t} X(x)$$

$$\llbracket \exists x \leq t (x \in X \wedge \forall y < x (y \notin X)) \rrbracket = \bigvee_{x \leq t} (X(x) - \bigvee_{y < x} X(y))$$

が成立するから次の式を得て証明が終わる.

$$\llbracket \exists x \leq t (x \in X) \rrbracket \in G \rightarrow \llbracket \exists x \leq t (x \in X \wedge \forall y < x (y \notin X)) \rrbracket \in G.$$

定理 7. $\Sigma_1^b(\text{BD})$ -Comprehension Axiom が $(M_0, M[G])$ で成立する.

証明. $\varphi(x) \in \Sigma_1^b(\text{BD})$ とする. すべての $a \in M_0$ について次が成立することを証明すればよい.

$$\{x \leq a \mid (M_0, M[G]) \models \varphi(x)\} \in M[G].$$

今 $Y \in M$ を $Y : a \rightarrow B$ で

$$x \leq a \rightarrow Y(x) = \llbracket \varphi(x) \rrbracket$$

をみたすものとして定義する.

次の同等によって定理は証明される.

$$x \in i_G(Y) \text{ iff } x \leq a \wedge \llbracket \varphi(x) \rrbracket \in G$$

$$\text{iff } x \leq a \wedge (M_0, M[G]) \models \varphi(x).$$

我々は M を第一階, 同じものを (M_0, M) として第二階として考えて来た. 今まで $(M_0, M[G])$ として $M[G]$ を M_0 の上の第二階として考えて来たが前と同様に $M[G]$ を第一階として考えることにする. この時 $(M_0, M[G])$ の上の bounded formula は $M[G]$ の上の sharply bounded formula になる.

次に M^B の構造について我々は多項式時間で計算される関数を付加えることが出来る. これは多項式時間で計算される関数は多項式サイズのサーキットで表され, 我々のブール代数が多項式サイズのサーキットに関して閉じているからである.

この事から多項式時間で計算される関数は $M[G]$ の構造に付加えてよいことが分る. 今後すべての多項式時間で計算される関数は $M[G]$ の構造に入っているものとする.

定理 8. $\varphi(x)$ が sharply bounded で $M \models \forall x \varphi(x)$ ならば, $M[G] \models \forall x \varphi(x)$ である.

証明. $a \in 2^{n_0}$ をとって $\text{eval}(a, b)$ を考える. 前には (M_0, M^B) で考えたので a の代りに A と

かいたが、今は M^B の構造で考えるので A の代りに a とかくのである。今 $x = i_c(X)$ で $X : y \rightarrow B$ とする。

$X^a : y \rightarrow \{0, 1\}$ を、 $x < y \rightarrow X^a(x) = \text{eval}(a, X(x))$ で定義し、 X^a の M での元を x^a で表す。この時

$$\text{eval}(a, \llbracket \varphi(x) \rrbracket = 1) \text{ iff } M \models \varphi(x^a)$$

となる。したがって $M \models \forall x \varphi(x)$ から

$$\forall a (\text{eval}(a, \llbracket \varphi(x) \rrbracket = 1))$$

これから $\llbracket \varphi(x) \rrbracket \stackrel{B}{=} 1$ となって、すべての $x \in M[G]$ について $M[G] \models \varphi(x)$ 即ち $M[G] \models \forall x \varphi(x)$ が出る。

多項式時間で計算される関数は S_2^1 の言語の基本的な関数から出発して関数等式によって順次に定義される。この関数等式をその関数の定義の式という。定理 8 から多項式時間で計算される関数 f は M と $M[G]$ とで同じ定義の式をみたすこと、したがって M で $f(a) = b$ が成立していれば $M[G]$ でも $f(a) = b$ が成立していることが分かる。もちろんここで $a, b \in M$ である。

Bounded Arithmetic で考えて、式 $\Gamma \rightarrow \Delta$ が Σ_1^b であるということを、 Γ 及び Δ のすべての formula が Σ_1^b であることと定義する。この時、Buss は $\Gamma \rightarrow \Delta$ が Σ_1^b で S_2^1 で証明されるときは、多項式時間で計算可能な関数がモデルに存在すればそのモデルは $\Gamma \rightarrow \Delta$ をみたすことを証明しているから、次の定理が成立する。

定理 9. $\Gamma \rightarrow \Delta$ が Σ_1^b で S_2^1 で証明されるならば、 $M[G] \models \Gamma \rightarrow \Delta$ 。

我々はフォーシングの基本的な性質を証明した。この上では集合論のフォーシングで起きたことをある程度我々の場合に移行することは可能である。次の定理はその様に証明される。

定理 10. $K \subseteq 2^{n_0}$ は definable で $|K| \in M_0$ とし、 G は I_K の上の $\mathcal{M}$ -generic maximal filter とすれば $M[G] \models M$ 。

さて $K \subseteq 2^{n_0}$ で $|K| \in M_0$ なる K を定めることは、集合論のフォーシングでは forcing condition を定めることに相当する。その点で色々のアナロジーを追求することが出来る。しかし集合論の場合と我々の場合とでは大きな差がある。それは $\varphi \in \Sigma_0^b(\text{BD})$ なる formula φ に対しては $\llbracket \varphi \rrbracket$ が定義されていないことである。これは例えば $M[G] \models S_2^1$ を証明しようとすることに対し超え難い困難を与える。 $\varphi \in \Sigma_1^b(\text{BD})$ について $\llbracket \varphi \rrbracket$ が定義されていない以上 $M[G]$ は Σ_1^b の formula はどのような行動をするかは、なんの手懸りもないからである。

この様な事情において、我々は集合論における経験から、少なくともある I_K の上の $\mathcal{M}$ -generic maximal filter G で $M[G] \models S_2^1$ が成立する様な G が存在すると予想する。以下にこの予想から $P \neq NP$ が出て来ることを証明する。

定理 11. $M[G]$ が S_2 のモデルでなければ、 $P \neq NP$ である。

証明。 $P = NP$ が成立したとする。§1 で証明した様に NP-complete な $\exists x \leq t(a) A(x, a)$ と多項式時間で計算可能な関数 f とで $P = NP$ が次の式で表わされる。

$$\exists x \leq t(a) A(x, a) \rightarrow (f(a) \leq t(a) \wedge A(f(a), a))$$

したがって

$$M \models “\exists x \leq t(a) A(x, a) \rightarrow (f(a) \leq t(a) \wedge A(f(a), a))”$$

ところで

$$\exists x \leq t(a) A(x, a) \rightarrow (f(a) \leq t(a) \wedge A(f(a), a))$$

を $M \models \varphi(a)$ とかけば, $M \models \forall a \varphi(a)$ となる所で $\forall a \varphi(a)$ は $\forall \bar{x} \phi(\bar{x})$ で $\phi(\bar{x})$ は sharply bounded である. したがって定理 8 により, $M[G] \models \forall \bar{x} \phi(\bar{x})$ 即ち $M[G] \models \forall a \varphi(a)$. これは $M[G]$ でも $P=NP$ が成立することを意味する. したがって $M[G]$ の formula はすべて Σ_1^b の formula と同等になる. $M[G]$ は S_2^1 の Σ_1^b のモデルであるから, これは $M[G]$ が S_2 のモデルであるということになって矛盾する.

上の定理によって $P \neq NP$ を証明する為には, 旨い K をとって, その上旨い generic G をみつければよい. K の方は例えばクリークの問題を考えるという様な条件に対応する. G を作る方はその問題, その問題について固有な細工が必要となる. その為にはその問題の本質についての直観または認識が必要である. その点について我々の知識が表面的で十分でないことを痛感せざるを得ない.

むすび

ここでは計算量の根本問題を $P \neq NP$ を証明することと, しぼって考えることにする.

$P \neq NP$ の問題はこの 20 年間大きな関心を引き, 目覚ましい多くの業績にもかかわらず, 解決の糸口も見出せない現状である.

何か新しい手法が待望される所である.

Bounded Arithmetic はこの問題について数理論理学の手法を適用することを可能にする. 我々は不完全性定理及びフォーシングの手法がこの問題に密接に関係することを示した.

手法が新しいからといって, それが成功するとは限らないことはもちろんである. しかし我々はこの新しい方向に大きな期待をもっている.

Appendix

この Appendix において本文に用いた術語についての解説を行う.

Turing Machine

Turing Machine は Alan Turing が計算機の数学的な表現として提出したものである. Turing の仕事は現代的な計算機の誕生以前の先駆的な業績であり, 計算機の理論的な基礎として現代計算機の進展に大きな役割を果し, 計算機の本質を明らかにしてくれたものである.

普通の計算機に相当するものが Turing Machine または決定論的 Turing Machine, ある試行実験の上で計算するものを非決定論的 Turing Machine, また外部からの情報に基づいて計算するものをオラクル Turing Machine というが, 詳しくは成書, 例えば [6] の第一章を読みたい.

論理記号など

我々は $\forall$ (すべて), $\exists$ (存在), $\neg$ (否定), $\wedge$ (そして), $\vee$ (または), $\supset$ (ならば) の論理記号を用いる. これは $\forall x A(x)$ “すべての x について $A(x)$ が成立する”, $\exists x A(x)$ “ $A(x)$ をみたす x が存在する”, $\neg A$ “ A は成立しない”, $A \wedge B$ “ A であって B である”, $A \vee B$ “ A であるか B である”, $A \supset B$ “ A ならば B ” という形で用いる.

本論説で用いられる体系 S_2^1 などの言語は次のものである.

- 1) 定数記号 $0, \dots$
- 2) 関数記号 $+, \cdot, \dots$
- 3) 述語記号 $=, \leq, \dots$
- 4) 自由変数 $a_0, a_1, a_2, \dots$
- 5) 束縛変数 $x_0, x_1, x_2, \dots$
- 6) 論理記号 $\neg, \wedge, \vee, \supset, \forall, \exists$
- 7) カッコとコンマ

自由変数は $a_0, a_1, \dots$ の代りに $a, b, c, \dots$ など用いたりする。同様に束縛変数として、 $x, y, z, \dots$ などを用いるのが慣習である。term や formula の定義は次の様に帰納的に与えられる。

term

- 1) 定数記号は term である。
- 2) 任意の自由変数は term である。
- 3) f が n 変数の関数記号で、 $t_1, \dots, t_n$ が term であるとき、 $f(t_1, \dots, t_n)$ は term である。
- 4) 以上の 1), 2), 3) によってできるもののみが term である。

formula

- 1) P が n 変数の述語記号であって、 $t_1, \dots, t_n$ が term であるとき $P(t_1, \dots, t_n)$ は formula である。この形の formula を atomic formula という。 P が $=$ または $\leq$ のとき $P(t_1, t_2)$ は $t_1 = t_2$, $t_1 \leq t_2$ とかくのが慣習である。
- 2) A と B とが formula のとき $(\neg A)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \supset B)$ は formula である。
- 3) $A(a)$ が formula で t が term, 更に x は $A(a)$ のなかに入っていない束縛変数とする。このとき、 $(\forall x \leq t A(x))$, $(\exists x \leq t A(x))$, $(\forall x A(x))$, $(\exists x A(x))$ はすべて formula である。
- 4) 以上の 1)~3) によってできるもののみが formula である。

formula の構成で最後につけたカッコ () は混乱の恐れがないときは省略するのが普通である。

$\forall x \leq t A(x)$ は“すべての $x \leq t$ なる x について $A(x)$ が成立する”また $\exists x \leq t A(x)$ は“ $A(x)$ をみたす様な $x \leq t$ なる x が存在する”とよむ。

自由変数が入っていない term を closed term, 同様に自由変数が入っていない formula を sentence と呼ぶ。

subformula

“ B が A の subformula である”ということを次の様に定義する。

- 1) A が論理記号をもたないとき即ち A が atomic formula であるときは、 A 自身だけが A の subformula である。
- 2) A が $C \wedge D$ または $C \vee D$ または $C \supset D$ のとき、 B が A の subformula であるということは B が A 自身であるか、または B が C か D の subformula であることである。
- 3) A が $\neg C$ のときは、 B が A の subformula であるということは、 B が A 自身であるかまたは B が C の subformula であることである。

- 4) A が $\forall x C(x)$ または $\exists x C(x)$ のときは, B が A の subformula であるということは, B が A 自身であるか, または B が $C(t)$ の subformula である様な term t が存在することである.
- 5) A が $\forall x \leq s C(x)$ または $\exists x \leq s C(x)$ のときは, B が A の subformula であるということは, B が A 自身であるか, または B が $t \leq s$ または $C(t)$ の subformula である様な term t が存在することである.

以上のこと及び S_2^1 については, 例えば小著 証明論と計算量, 裳華房 1995 の第二章を見られたい.

first order structure と nonstandard

今まで考えて来た体系では述語記号は $=$ や $\leq$ の様に特定な述語を表すものだけである. この様な体系を first order の体系という. これに反して任意の n 変数の述語 a を考えるという様に述語を表す変数 $a, \beta, \dots$ を導入する時には second order の体系という. 以下に first order で考える.

今, first order の言語即ち最初にとりあげた代表的な言語を一つ固定して考える. ここでは次の形としてとり扱う.

- 1) 定数記号 $c, \dots$
- 2) 関数記号 $f, \dots$
- 3) 述語記号 $P, \dots$

この時に $\mathcal{M} = \langle M, \bar{c}, \dots, \bar{f}, \dots, \bar{P}, \dots \rangle$ がこの言語の構造である, または structure である, または first order structure であるということは次の条件がみたされることと定義する.

- 1) M は空でない集合である.
- 2) $\bar{c} \in M$ がすべての定数記号 c について成立する.
- 3) f が n 変数の関数記号ならば

$$\bar{f} : M \times \dots \times M \rightarrow M$$

である. ここに $M \times \dots \times M$ は n 個の M の直積である.

- 4) P が n 変数の述語記号ならば

$$\bar{P} \subseteq M \times \dots \times M$$

である. ここに $M \times \dots \times M$ は n 個の M の直積である.

今 $\mathcal{M}$ が一つの言語の構造とすれば, その言語の任意の closed term を $\mathcal{M}$ で解釈すれば, それは M の一つの元を表すことになる. ここで解釈というのは c を $\bar{c}$ と思い f を $\bar{f}$ と思って解釈することである. 同様に φ をこの言語の任意の sentence とすれば, φ を $\mathcal{M}$ で解釈すれば, φ が $\mathcal{M}$ で正しい sentence であるか, 偽の sentence であるかが定義される. φ が $\mathcal{M}$ で正しい sentence である時に

$$\mathcal{M} \models \varphi$$

とかいて, φ は $\mathcal{M}$ で成立する. または $\mathcal{M}$ は φ のモデルであるという.

今 N を自然数全体の集合として, その上で $0, 1$ か $+$, $\cdot$, $\dots$, $=$, $\leq$ などの入った言語を考え, そこでその記号の意味 (即ち上の記号では $\bar{0}, \bar{1}, \bar{+}, \bar{\cdot}, \dots, \bar{=}, \bar{\leq}$ に相当するもの) をもともと我々が意味する $0, 1, +, \cdot, \dots, =, \leq$ であるとすれば N は算術の言語についての一

つの構造となる。この構造は我々がもともと意図した構造であるから、これを自然数の standard な構造, standard structure という。この standard structure 即ち N の上で正しい sentence の全体を $\text{Th}(N)$ と表す。即ち、 $\text{Th}(N) = \{\varphi \mid \varphi \text{ は } N \text{ の sentence で } N \models \varphi\}$ である。

今新しい定数記号 c を導入して

$\text{Th}(N) \cup \{c > 0, c > 1, c > 2, \dots\}$ という理論体系を考える。

この時この体系は無矛盾である。これは次の様に証明される。もし矛盾がでるとすれば

$$\text{Th}(N) \cup \{c > 0, c > 1, c > 2, \dots\}$$

のなかの有限個の sentence から矛盾が出る筈である。これを

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m, c > 0, c > 1, \dots, c > n$$

としてよい。ここに $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in \text{Th}(N)$ であるとする。

このとき c に $n+1$ を代入すれば

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m, n+1 > 0, n+1 > 1, \dots, n+1 > n$$

から矛盾が出る。ところで $n+1 > 0, \dots, n+1 > n$ のいずれも $\text{Th}(N)$ で証明されるから、これは $\text{Th}(N)$ から矛盾が出ることになる。これはあり得ない。

今 $\text{Th}(N) \cup \{c > 0, c > 1, c > 2, \dots\}$ は無矛盾であるからゲーデルの完全性定理によってそのモデル $\mathcal{M}$ が存在する。この $\mathcal{M}$ では $0, 1, 2, \dots$ と、もともとの N の元他に c に対応する $\mathcal{M}$ の元 $\bar{c}$ がある筈である。この $\bar{c}$ は $\mathcal{M}$ で $\bar{c} > 0, \bar{c} > 1, \bar{c} > 2, \dots$ がすべて成立する。したがって $\bar{c}$ はすべてのもともとの自然数即ち standard な自然数より大きい。即ち無限大な自然数になっている。この無限大な $\mathcal{M}$ の元を nonstandard な元という。また、この無限大な自然数をもつ $\mathcal{M}$ を $\text{Th}(N)$ 即ち自然数の理論の nonstandard model という。

サーキット, Bit, クリーク

二つの頂点 v_i と v_j があるとき、“ v_i から v_j への線分” $\vec{v_i v_j}$ を“向きのついた辺”と呼ぶ。

グラフ (V, E) で、もちろん V は頂点の集合、 E が向きのついた辺の集合であるとき、 (V, E) を有向グラフという。

有向グラフ (V, E) で、一つの頂点から出て $\rightarrow$ を順々に進んでいって、また元の頂点に戻るとき、サイクルがあるという。

サイクルのない有向グラフの頂点 v をとったときに v に入ってくる線分の数をインデグリー、 v から出る線分の数をアウトデグリーという。

今 $x_1, \dots, x_n$ をブール変数とする。即ち $x_1, \dots, x_n$ は 1 か 0 の値をとる。ここで 1 は真を表し、0 は偽を表す。 $\bar{x}$ は x の否定を表し、 x または $\bar{x}$ の形をリテラルと呼ぶ。

今ブール変数 $x_1, \dots, x_n$ が与えられて、サイクルのない有向グラフが次の条件をみたすとき、 $x_1, \dots, x_n$ の上のサーキットと呼ぶ。

- 1) インデグリー 0 の頂点はリーフと呼ばれる。リーフには x_i か $\bar{x}_i$ の形のリテラルが付加されている。アウトデグリー 0 の頂点がただ一つだけあり、この頂点はこのサーキットのアウトプットと呼ばれる。
- 2) インデグリーが 0 でない頂点には $\wedge$ か $\vee$ が付加されている。

サーキットが与えられたとき、 $x_1, \dots, x_n$ に 0 か 1 の値を与えれば、サーキットの頂点の値をリーフから順々に計算してアウトプットが 0 か 1 の値が出て来る。

$\text{Bit}(i, a)$ は a を二進法で表した時の $i+1$ 番目のビットを表す.

$G=(V, E)$ を無向グラフとする. 即ち V は頂点の集合, E は辺の集合であるが向きはついてない辺とする. $V' \subseteq V$ が G のクリークであるということは, すべての $u, v \in V' (u \neq v)$ について $uv \in E$ であることと定義する. グラフ $G=(V, E)$ と正の自然数 $J \leq |V|$ が与えられたときに, $|V'| \geq J$ なるクリーク V' が存在するかどうかを決定する問題をクリーク問題という. クリーク問題は NP 完備である.

以上については [6] の第一章と第二章を参照されたい.

文献

- [1] T. Baker, J. Gill and R. Solovay, Relativizations of the $P=?NP$ question, SIAM J. Comput. **4**, 1975, 431-442.
- [2] S. Buss, Bounded Arithmetic, Bibliopolis, Napoli, 1986.
- [3] J. Krajíček, P. Pudlák and G. Takeuti, Bounded arithmetic and the polynomial hierarchy, Annals of Pure and Applied Logic **52**, 1991, 143-153.
- [4] G. Takeuti, Bounded Arithmetic and Truth Definition, Annals of Pure and Applied Logic, **39**, 1988, 75-104.
- [5] G. Takeuti, Incompleteness theorems and S_2^{i+1} versus S_2^{i+1} , to appear.
- [6] 竹内外史, P と NP, 日本評論社, 1996.
- [7] G. Takeuti and M. Yasumoto, Forcing on Bounded Arithmetic, Gödel '96 edited by P. Hájek, Lecture Notes in Logic **6**, Springer.
- [8] G. Takeuti and M. Yasumoto, Forcing on Bounded Arithmetic II, to appear in JSL.
- [9] A. Wilkie and J. Paris, On the scheme of induction for bounded arithmetic formulas, Ann. Pure and Appl. Logic **35**, 1987, 205-303.
- [10] Problem 1, 2, 9 in p.5 in Open Problems, Arithmetic, proof theory and computational complexity, edited by P. Clote and J. Krajíček, Oxford, 1993.

(1996 年 10 月 7 日提出)

(たけうち がいし・イリノイ大学)